

Segurança da informação

Prof. Dr. Dionisio Machado
Leite Filho

Módulo 2 - Segurança da informação

Unidade 1 - Criptografia



UFMS

AGEAD

Agência de Educação
Digital e a Distância

Introdução

- Sistemas de comunicação como a Internet são controlados por computadores em rede, pelos quais a informação trafega desde a origem onde ela está armazenada ou foi criada até o destino onde o solicitante da informação se encontra.
- Muitas vezes há mais de um computador que repassa a informação entre a origem e o destino, principalmente quando estão geograficamente distantes.
- **Problemas de sigilo e autenticidade**

Modelos de modificação de informação



Fonte: Terada, 2008



- Algoritmos criptográficos basicamente objetivam **esconder** informações sigilosas de qualquer pessoa desautorizada a lê-las, isto é, de qualquer pessoa que não conheça a chamada chave secreta de criptografia.
- Conjunto de princípios e técnicas para cifrar a escrita, torná-la ininteligível para os que não tenham acesso às convenções combinadas.

Criptografia simétrica

- Também chamada de criptografia convencional ou criptografia de chave única;
- Remetente e destinatário compartilham uma chave comum;
- Todos os algoritmos de criptografia clássicos são chaves privadas;
- Antes da criação da chave pública, nos anos 1970, era o único tipo de criptografia em uso;
- Esse continua sendo, de longe, o mais usado dos dois tipos de criptografia.

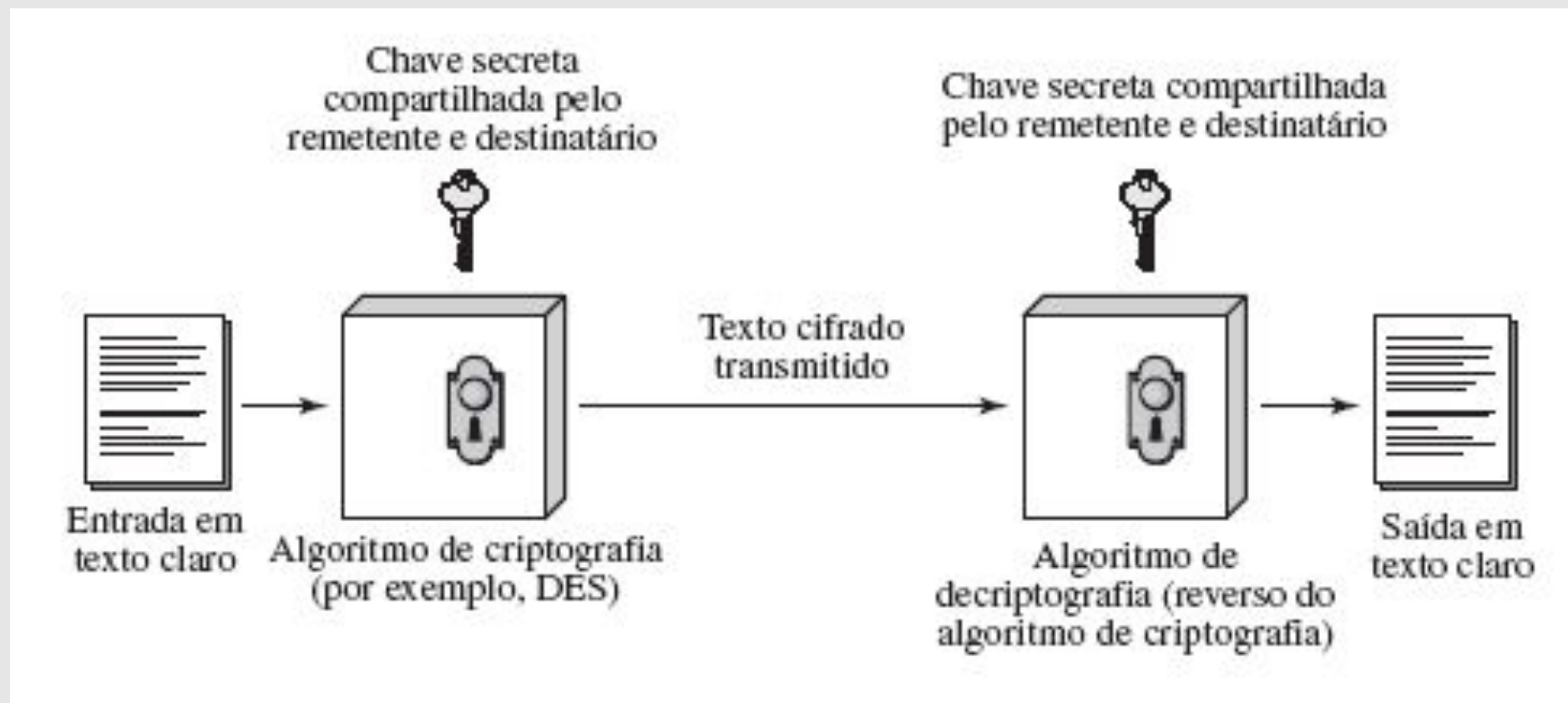
Termos básicos

- **Texto claro:** mensagem ou dados originais
- **Texto cifrado:** mensagem embaralhada, produzida como saída.
- **Cifra** – algoritmo para transformar texto claro em cifrado;
- **Chave** – informação usada na cifra, conhecida somente pelo remetente e pelo destinatário;
- **Cifrar** (criptografar) - converter texto claro em cifrado;
- **Decifrar** (decriptografar) – recuperar um texto claro a partir do texto cifrado.

Termos básicos - 2

- **criptografia** – estudo dos princípios e métodos da criptografia;
- **criptoanálise** (quebra de código) – estudo dos princípios e métodos para decifrar um texto criptografado sem o conhecimento da chave;
- **criptologia** – abrange as áreas de criptografia e criptoanálise.

Modelo de chave simétrica



Fonte: Stallings, 2015

Requisitos

- Há dois requisitos para o uso seguro da criptografia convencional: um algoritmo de criptografia forte e uma chave secreta conhecida somente pelo emissor e pelo receptor;
- Matematicamente, temos:
 - $Y = E_K(X)$
 - $X = D_K(Y)$
- pressupõe que o algoritmo de criptografia seja conhecido;
- implica um canal seguro de distribuição de chave.

Caracterização

- Um sistema de criptografia é caracterizado por:
 - Tipo de operações de criptografia usadas:
 - substituição / transposição / produto;
 - Número de chaves usadas:
 - Chave única ou privada / duas chaves ou chave pública;
 - Modo pelo qual o texto claro é processado:
 - bloco / fluxo.

Criptanálise

- Tem por objetivo a recuperação da chave, além da mensagem;
- Técnicas gerais:
 - Ataque criptoanalítico;
 - Ataque por força bruta.

Ataques criptoanalíticos

- Apenas texto cifrado:
 - somente algoritmo e texto cifrado conhecidos, é estatístico, conhece ou pode identificar texto claro;
- Texto claro conhecido:
 - texto claro e texto cifrado conhecido/suspeito;
- Texto claro escolhido:
 - seleciona o texto claro e obtém texto cifrado.

Ataques criptoanalíticos - 2

- Texto cifrado escolhido:
 - seleciona texto cifrado e obtém texto claro;
- Texto escolhido:
 - seleciona o texto claro ou cifrado para criptografar ou descriptografar.

Cifras de substituição clássicas

- Em que as letras de texto claro são substituídas por outras letras ou por números ou símbolos;
- Texto claro for visto como uma sequência de bits, então a substituição envolve substituir padrões de bits de texto claro por padrões de bits de texto cifrado.

Cifra de César

- Cifra mais antiga de que temos conhecimento;
- Usada primeiramente para fins militares;
- Substitui cada letra pela que fica três posições adiante no alfabeto;
- Exemplo:
- **MEET ME AFTER THE TOGA PARTY**
- PHHW PH DIWHU WKH WRJD SDUWB

Cifra de César - 2

- Matematicamente, dá a cada letra um número:
- a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25
- os algoritmos de César são:
- $c = E(p) = (p + k) \bmod (26)$
- $p = D(c) = (c - k) \bmod (26)$

Cifra monoalfabética

- Não somente desloca o alfabeto;
- Poderia embaralhar as letras arbitrariamente;
- Cada letra de texto claro mapeia para uma letra de texto cifrado aleatória;
- Assim a chave pode ter até 26 letras de extensão;
- Exemplo: texto plano: “Um texto a ser cifrado”
- chave: “cifra”
- Um texto a ser cifrado
- cifra cifra cifra cifra

Referências



STALLINGS, William. **Criptografia e segurança de redes**: princípios e práticas. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2015. 1 recurso online. ISBN 9788543005898.

TERADA, Ruto. **Segurança de dados**: criptografia em redes de computador. 2. São Paulo: Blucher, 2008. 1 recurso online. ISBN 9788521215400.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

